C4 : IDENTIFIER UNE ESPECE CHIMIQUE

2nde

Les Exercices

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -

Exercice n°1 : QCM

Pour chaque question, identifier la ou les bonnes réponses.

1. Qu'obtient-on après agitation en ajoutant 1,0 g de sable dans 100 mL d'eau à 20°C ?
- **a.** *Un mélange homogène.*
- **b.** *Un mélange hétérogène.*
- **c.** *Un corps pur.*

2. Qu'est-ce qu'un précipité ?
- **a.** *Un solide.*
- **b.** *Un liquide.*
- **c.** *Un gaz.*

3. Comment qualifier deux liquides qui mélangés forment deux phases ?
- **a.** *Ils ne sont pas miscibles.*
- **b.** *Ils ne sont pas solubles.*
- **c.** *Ils ne sont pas denses.*

4. Lors d'une chromatographie sur couche mince, la hauteur d'une tâche par rapport au front de l'éluant :
- **a.** *Est toujours la même à chaque chromatographie.*
- **b.** *Dépend uniquement de l'espèce chimique.*
- **c.** *Dépend de l'espèce chimique et de l'éluant utilisé.*

5. La masse volumique peut s'exprimer en :
- **a.** $g.L^{-1}$
- **b.** $kg.m^{-3}$
- **c.** $mL.g^{-1}$

6. On connait la masse et le volume de trois échantillons. Le(s)quel(s) correspond(ent) à de l'eau pure ?
- **a.** *Echantillon A : m = 125 g et V = 142 mL*
- **b.** *Echantillon B : m = 253 g et V = 0,253 L*
- **c.** *Echantillon C : m = 0,200 kg et V = 200 mL*

On s'intéresse maintenant à l'acétone. Ce produit chimique est utilisé entre autres comme dissolvant pour vernis à ongles ou encore lors du processus de fabrication de plastiques. En s'aidant des données en fin d'exercice, retrouver pour chaque question, **en justifiant**, la (ou les) bonne(s) réponse(s).

7. On introduit 10 g d'acétone dans une éprouvette graduée. Le volume d'acétone correspondant est :
- **a.** 10 mL
- **b.** 7,8 mL
- **c.** 12,8 mL

8. On ajoute 25 g d'eau dans l'éprouvette graduée. Le mélange obtenu est :
- **a.** homogène
- **b.** hétérogène
- **c.** constitué de deux phases

9. On ajoute enfin 5 mL de cyclohexane.
- **a.** On obtient un mélange homogène
- **b.** On obtient un mélange hétérogène
- **c.** Le cyclohexane se place au-dessus du mélange eau-acétone

Données :

$\rho_{acétone}$ = 0,784 $g.cm^{-3}$; ρ_{eau} = 1,0 $g.cm^{-3}$; $\rho_{cyclohexane}$ = 0,779 $g.cm^{-3}$

L'eau et l'acétone sont miscibles entre eux, mais ne sont pas miscibles avec le cyclohexane.

Exercice n°2 : Bijoux en or

Un bracelet de 24 g en or à 24 carats contient 24 g d'or. S'il est à 18 carats, il en contient 18 g et s'il est à 14 carats, il en contient 14 g.

1. Un bracelet à 18 carats est-il un corps pur ? Justifier.

2. Calculer le pourcentage massique d'or pour chaque type de bracelet.

3. Un collier de masse 120 g est indiqué être en or 14 carats. Quelle est la masse d'or dans le collier ?

Exercice n°3 : Calculs autour de la masse volumique

Blocs de granit.

Bloc d'argile.

Pour réaliser des travaux dans leur jardin, les parents de Marion ont besoin d'un mètre cube de sable et d'un mètre cube de granit. Marion qui aime faire de la sculpture aimerait qu'ils lui achètent un bloc d'argile.

1. Rappeler la relation donnant la masse volumique ρ en fonction de la masse m et du volume V.

2. Les blocs de granits achetés par les parents de Marion ont pour dimension en cm : 35 x 15 x 17. La masse de chaque bloc est m = 24,1 kg. Déterminer la masse volumique du granit ρ_{granit}.

3. La masse volumique du sable est ρ_{sable} = 1600 $kg.m^{-3}$. Combien de sacs de 35 kg doivent-ils acheter ?

4. Les parents de Marion lui rapportent un bloc d'argile de 2,5 kg. Quel est le volume du bloc d'argile sachant que la masse volumique de l'argile est ρ_{argile} = 1350 $kg.m^{-3}$?

Exercice n°4 : Fermentation malolactique

Avant de mettre un vin en bouteille, il faut vérifier que la fermentation malolactique est terminée. Cette fermentation, qui doit transformer tout l'acide malique en acide lactique, libère du dioxyde de carbone gazeux. Une viticultrice réalise une chromatographie sur couche mince d'un vin à embouteiller et obtient le chromatogramme ci-contre.

Dépôt A : acide lactique
Dépôt B : acide malique
Dépôt C : vin à mettre en bouteille

1. Proposer un test pour mettre en évidence la présence de dioxyde de carbone.

2. Indiquer si le vin peut être mise en bouteille. Justifier.

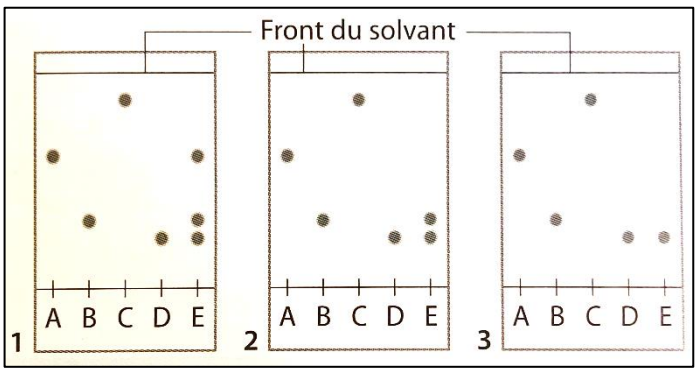
Exercice n°5 : Lait en poudre

Sur l'étiquette d'une boite de 1,0 kg de lait en poudre on lit :

Composition	Pour 100 g de poudre
Protéines	12g
Glucides dont	59,8 g
Lactose	25,8 g
Maltose	34,0 g
Lipides	22,7 g

1. Justifier que ce lait reconstitué est un mélange puis calculer la fraction massique de lactose.

On réalise La chromatographie sur couche mince de solutions de différents glucides et du lait reconstitué. On dépose une goutte de solution de glucose en A, une goutte de maltose en B, une goutte de fructose en C, une goutte de lactose en D et une goutte de lait reconstitué en E.



2. Identifier parmi les 3 chromatogramme ci-contre celui obtenu après révélation. Justifier.

Le lait en poudre contient également 2,04 % en masse de sels minéraux donc du calcium et du magnésium.

3. Calculer la masse de sels minéraux dans la boîte de lait en poudre.

4. En s'aidant du document en cliquant sur l'icône, expliquer pourquoi la présence de ces sels minéraux dans le lait reconstitué ne peut pas être mise en évidence par les tests chimiques d'identification des ions.

5. Le lait en poudre est-il uniquement constitué des espèces chimiques listées dans l'étiquette et de sels minéraux ? Justifier.

Exercice n°6 : Galvanisation

La galvanisation est une technique utilisée pour protéger des objets en fer de la rouille. Il consiste à recouvrir le fer d'une fine couche d'un autre métal en plongeant les objets *(ici des vis sur la photo)* dans un bain du métal liquide.

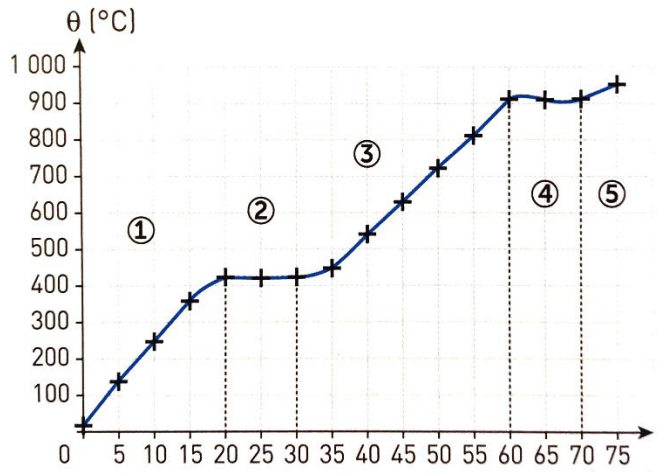
L'objectif de cet exercice est de déterminer le métal qui convient pour la galvanisation.

Document 1 : Caractéristiques de certains métaux

Métal	Température de fusion	Température d'ébullition	Résistance à la corrosion	Prix au kg
Zinc	420 °C	907 °C	Forte	1,40 €
Aluminium	660 °C	2 519 °C	Forte	0,50€
Or	1 064 °C	2 700 °C	Très forte	40 000 €
Cuivre	1 084 °C	2 562 °C	Faible	5,30 €
Fer	1 538 °C	2 861 °C	Faible	0,90 €
Titane	1 668 °C	3 287 °C	Très forte	4,54 €

1. Le métal chauffé évoqué dans le document 2 est-il un corps pur ? Justifier et préciser de quel métal il s'agit.

Document 2 : Evolution de la température d'un métal chauffé au cours du temps.



2. Dans quel état trouve-t-on ce métal aux étapes 1, 3 et 5 ? Préciser le nom des changements d'état aux étapes 2 et 4.

3. Le métal cité à la question 1 est-il le meilleur choix pour galvaniser des objets en fer ? Argumenter.

Exercice n°7 : Acide benzoïque

L'acide benzoïque (code européen E210) est un conservateur alimentaire présents naturellement dans certaines plantes. C'est le principal constituant du benjoin, une substance résineuse. L'acide benzoïque peut être synthétisé au laboratoire à partir d'alcool benzylique et de permanganate de potassium. À l'issue de la synthèse virgule un solide blanc est obtenu. On souhaite vérifier la pureté du produit obtenu.

Benjoin.

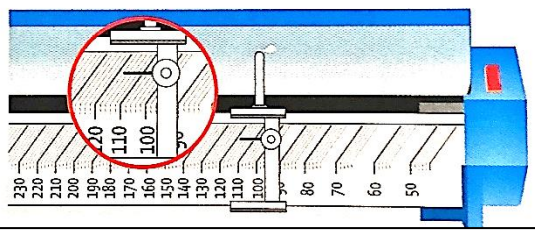
Acide benzoïque.

Donnée : température de fusion de l'acide benzoïque, θ_{fus} = 122°C.

DOC. 1 Critère de pureté

La mesure de la température de fusion d'un échantillon permet de juger de la pureté d'une espèce chimique. Si la température de fusion mesurée est différente de la valeur de référence (au moins 2 °C de différence), plusieurs explications sont possibles :
$\theta_{fus} < \theta_{fus,réf}$: présence d'impuretés dans l'échantillon ;
$\theta_{fus} > \theta_{fus,réf}$: présence de solvant peu volatil dans l'échantillon.

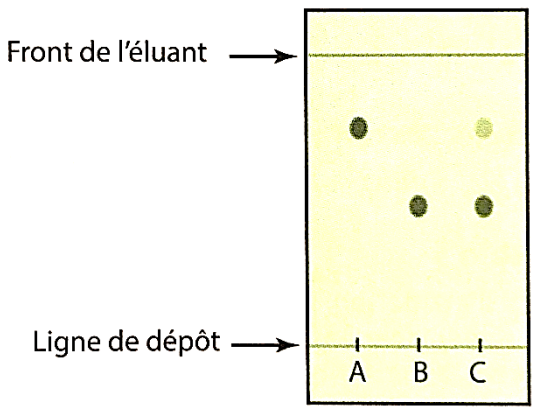
DOC. 2 Mesure de la température de fusion de l'acide benzoïque synthétisé



Question : L'acide benzoïque synthétisé est-il pur ? Expliquer en avançant plusieurs arguments.

DOC. 3 CCM et résultat

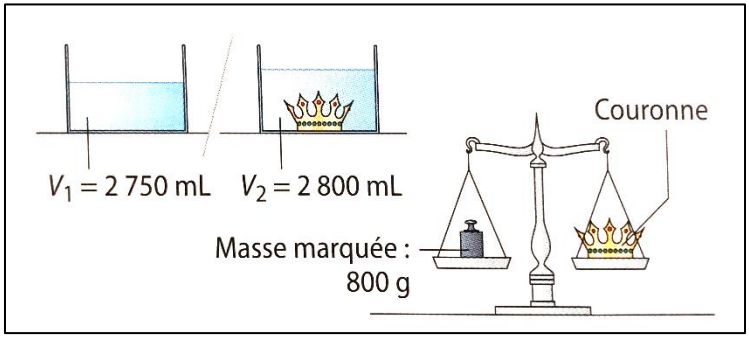
Pour contrôler la pureté du produit synthétisé, on réalise une chromatographie sur couche mince. Dans trois tubes à essais, on verse 1 mL d'éluant E ; dans le tube A on ajoute une goutte d'alcool benzylique, dans le tube B une pointe de spatule d'acide benzoïque pur et dans le tube C une pointe de spatule du solide obtenu.
Un échantillon de chacune des solutions contenues dans les tubes A, B et C est déposé sur la plaque, puis l'élution est réalisée avec l'éluant E. Le chromatogramme est révélé par rayonnement UV.



Exercice n°8 : La couronne d'Hiéron

Correction

Hiéron, roi de Syracuse de - 265 à - 215, où recommander à un orfèvre une couronne en Or point le soupçonnant d'avoir remplacé une partie de leur part de l'argent il aurait demandé à Archimède de vérifier sa composition.



Données : $\rho_{or} = 19{,}3$ g.mL^{-1} ; $\rho_{argent} = 10{,}5$ g.mL^{-1}

1. Vérifier que le soupçon d'Hiéron est justifié.

2. On appelle x la fraction volumique d'or dans la couronne. Montrer que :
$\rho_{couronne} = x \times \rho_{or} + (1 - x) \times \rho_{argent}$. En déduire la composition de la couronne.

➢ Les coups de pouce :

Ex.1/Q6 : pour information, la masse volumique de l'eau est de 1 000 g/L.

Ex.1/Q7 : on sait que $\rho = m / V$ donc $V = \rho / m$

Ex.1/Q8 : utiliser les informations de miscibilité dans les données.

Retour Ex 1

Ex.2/Q2 : la formule est (m_{or} / $m_{bracelet}$) x 100

Ex.2/Q3 : il faut utiliser le pourcentage d'or calculé à la question précédente.

Retour Ex 2

Ex.3/Q2 : il faut calculer le volume en m^3 (convertir d'abord les dimensions en m).

Retour Ex 3

Ex.4/Q2 : il faut analyser le chromatogramme et s'assurer que tout l'acide malique s'est transformé en acide lactique.

Retour Ex 4

Ex.5/Q3 : la masse totale de poudre dans la boite est 1,0 kg il faut donc calculer 2,04 % de 1,0 kg.

Ex.5/Q3 : pense à la couleur du lait.

Retour Ex 5

Ex.6/Q1 : lors du changement d'état d'un corps pur la température reste constante.

Ex.6/Q3 : le métal qui va recouvrir le fer doit être chauffé pour être à l'état liquide mais le fer doit rester solide lorsqu'il est plongé dans le métal liquide.

Retour Ex 6

Ex.7 : l'acide benzoïque synthétisé a fondu à 118°C.

Retour Ex 7